Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Agrietamiento

Craqueo del concreto



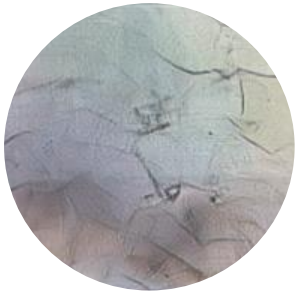
Grietas en D

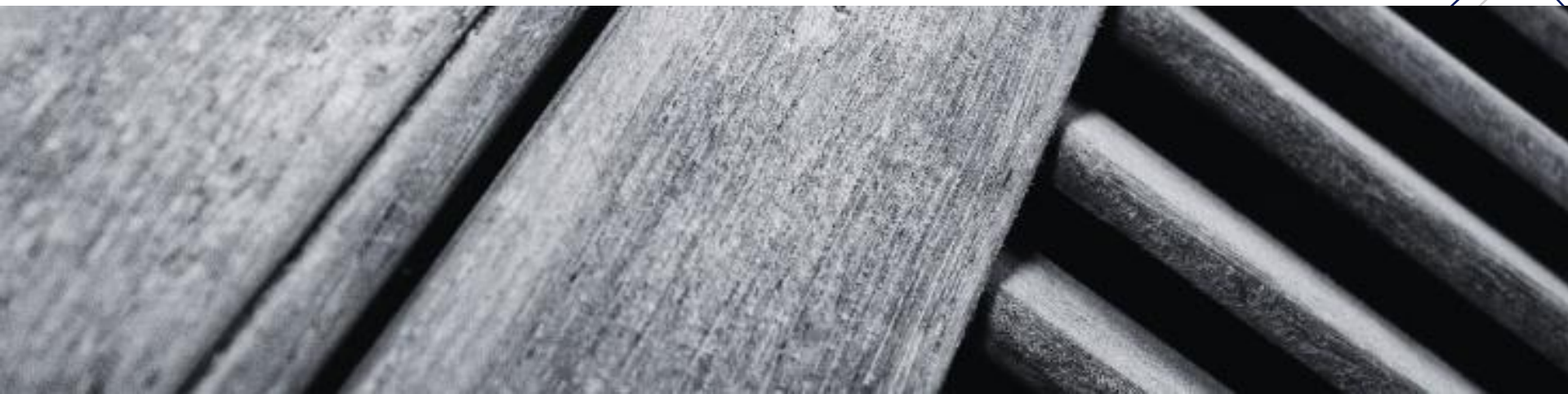


Grietas en diagonal



Grietas finas





Durabilidad del concreto

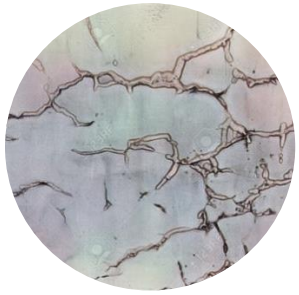
Inspección y evaluación de estructuras

Agrietamiento

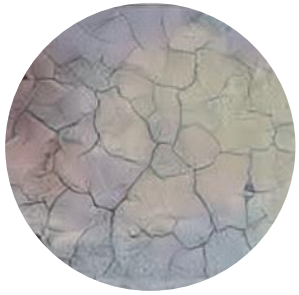
Grietas longitudinales



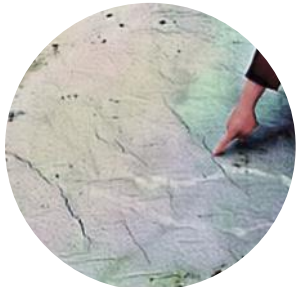
Mapa de grietas



Patrón de fisuras



Agrietamiento por contracción plástica





Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Agrietamiento

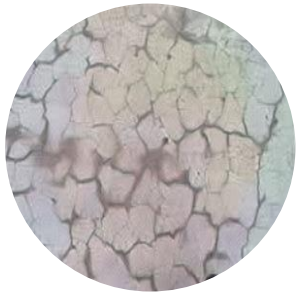
Grietas aleatorias



Agrietamiento por contracción

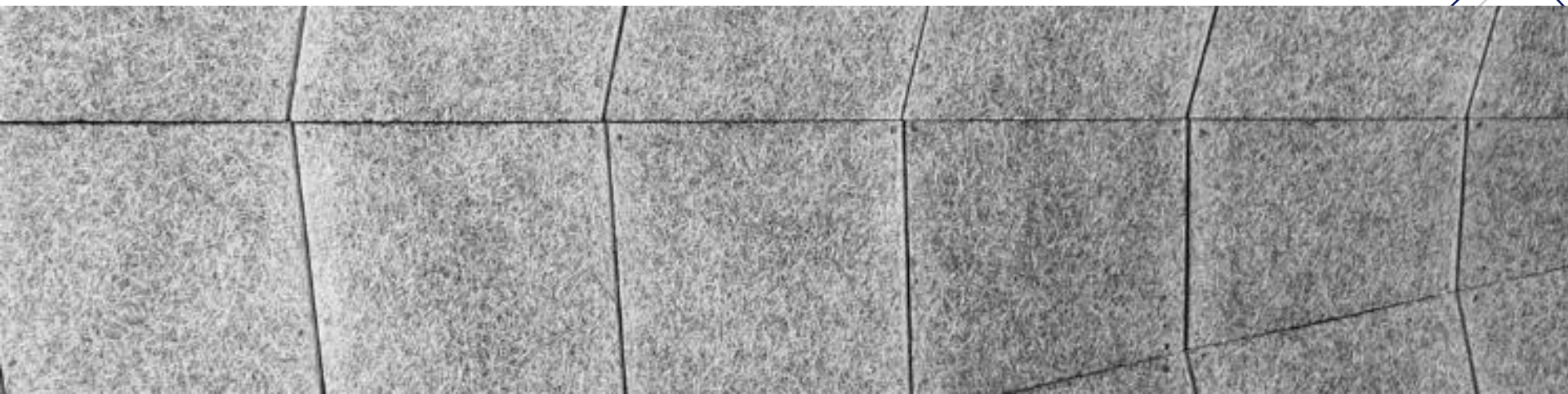


Agrietamiento por temperatura



Grietas transversales





Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Formación de tiza o polvo suelto



Curling: Distorsión de un miembro de concreto de su forma original por diferencias de temperatura o humedad.



Deflexión de una estructura o elemento estructural medido como desplazamiento lineal.



Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Delaminación: Causada por la corrosión o por efecto de congelación y deshielo.



Desintegración: Reducción del concreto a pequeños fragmentos.



Distorsión del concreto



Área de tamborileo: Área donde hay un sonido hueco debajo de la capa de concreto debido a una delaminación.



Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Desarrollo de polvo sobre la superficie del concreto endurecido.



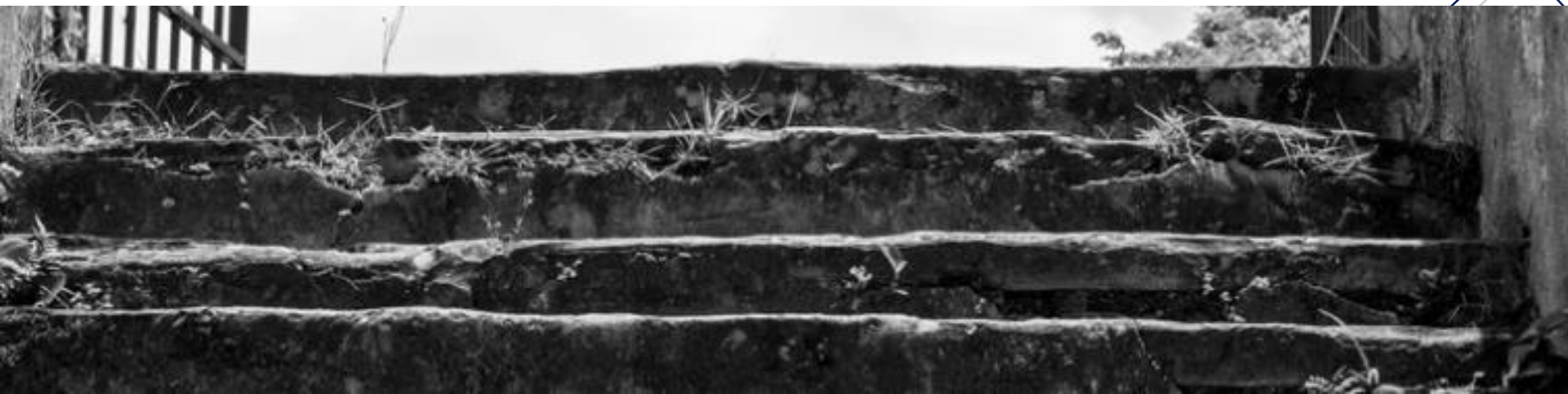
Eflorescencia: Depósito de sales blancas en la superficie precipitando como carbonatación.



Exfoliación: Desintegración que se produce al despegarse el concreto en capas sucesivas cuando hinchazón y abertura de hojas.



Juntas deficientes: Expansión, contracción y juntas de construcción que no funcionan en las condiciones de servicio previstas.



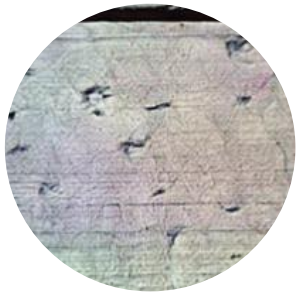
Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



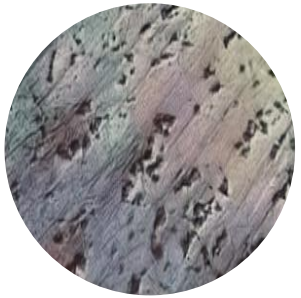
Fugas.



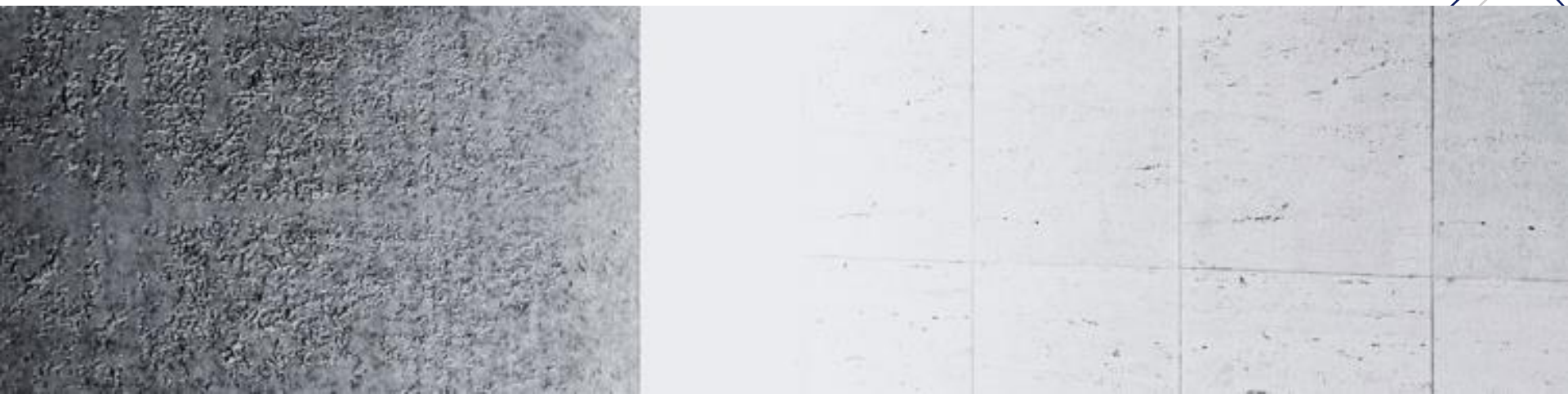
Descascarillado del mortero sobre el agregado grueso.



Pelado: Proceso en el que las escamas delgadas de mortero se desprenden de una superficie de concreto.



Picaduras: Desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en una superficie del concreto.



Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Popout: Ruptura de pequeñas porciones de concreto.



Escamas en el concreto.



Astilla: Fuera del plano de las esquina, bordes y la superficie de un pavimento, losa o panel de pared.



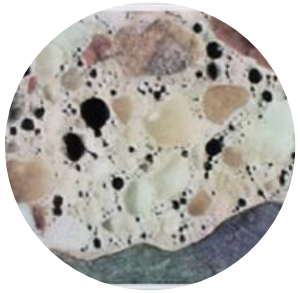
Pandeo: Fuera del plano de las esquinas, bordes y la superficie de un pavimento, losa o panel de pared.



Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



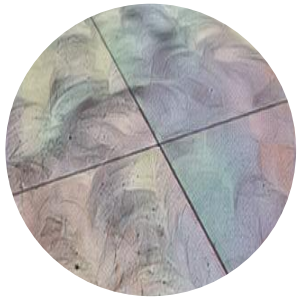
Vacío de aire



Bugholes: Cavidades irregulares que no exceden los 15 mm de diámetro.



Junta fría: Discontinuidad resultante de un retraso en la colocación de una superficie.



Líneas de juntas frías: Líneas visibles en las superficies de concreto que indican la presencia de una junta fría.

Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

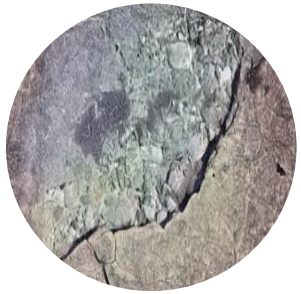
Deterioro del concreto



Decoloración: Desviación de color esperado del concreto.



Panal: Huecos ocasionados debido a fallas en el motero para rellenar los espacios entre las partículas del agregado grueso.



Incrustación: Costra o capa formada en la superficie del concreto.



Lechada: Capa de material débil derivada del material cementoso y agregados finos.



Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Bolsa de arena: Zona que contiene agregado fino con poco o ningún material de cemento.



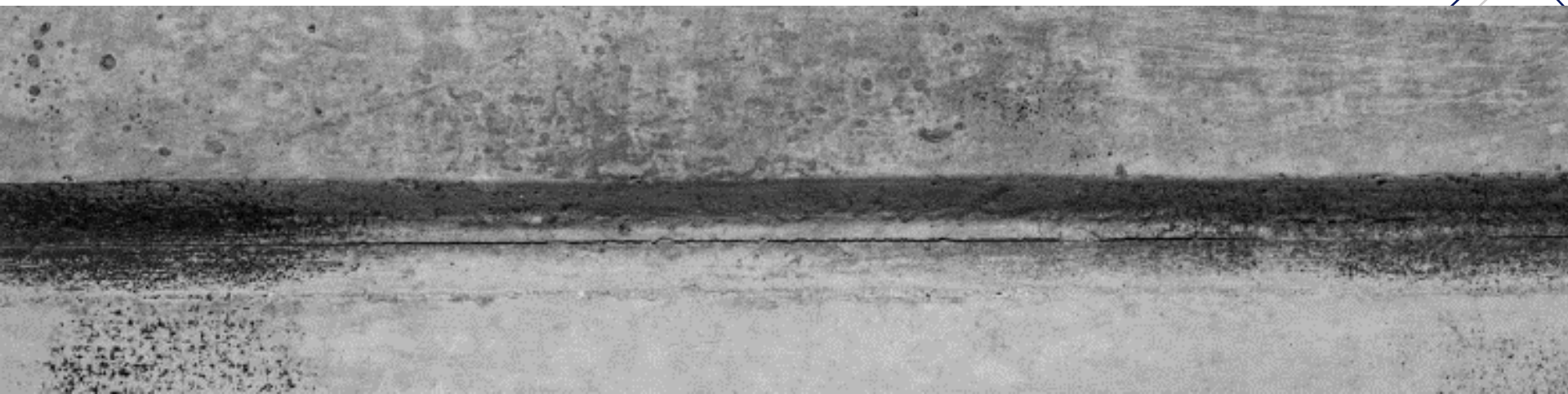
Rayo de arena: Trazo de agregado fino expuesto en la superficie del concreto.



Segregación: Concentración diferencial de los componentes del concreto resultando en proporciones no uniformes.



Tinción: Decoloración del concreto de formas extrañas.



Durabilidad del concreto

Inspección y evaluación de estructuras

Deterioro del concreto



Formación de estalactita: Formada por la acumulación de materia mineral producida por la evaporación del goteo liquido en la superficie del concreto en forma de carámbano.



Formación de estalagmita: Formada por la acumulación de materia mineral producida por la evaporación del goteo liquido en la superficie del concreto en forma cónica.

